EXERCICE 1

Pour tout $x \in I = [-2\,;\,2]$, on pose

$$g(x) = \frac{1}{5}(x-1)\mathrm{e}^{x+1}.$$

1. Montrer que $G(x) = \frac{1}{5}(x-2)\mathrm{e}^{x+1}$ est une primitive de g sur I.

2. Dresser le tableau de signes de la fonction g sur I.

3. Calculer la surface en unité d'aire du domaine grisé ci-après :

